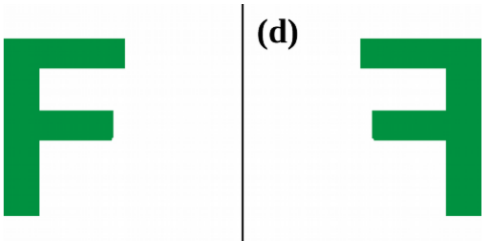
Séquence 9 : Transformations

1. Symétrie axiale

Définition :

Transformer une figure par **symétrie axiale**, c'est créer l'image de cette figure par pliage le long de l'axe.

Exemple : Voici le symétrique de la lettre F par rapport à la droite (d).

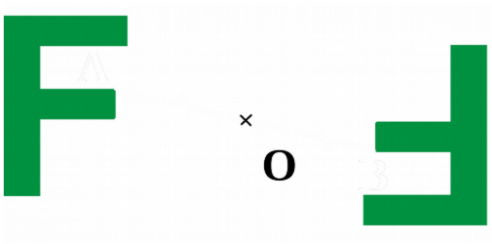


2. Symétrie centrale

Définition :

Transformer une figure par **symétrie centrale**, c'est créer l'image de cette figure par un demi-tour autour du centre.

Exemple : Voici le symétrique de la lettre F par rapport au point O.

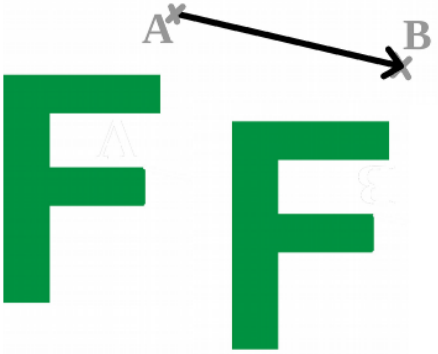


3. Translation

Transformer une figure par **translation**, c'est créer l'image de cette figure par rapport à un glissement d'un point à un autre.

Exemple :

Voici la translation de la lettre F par un glissement du point A vers le point B.

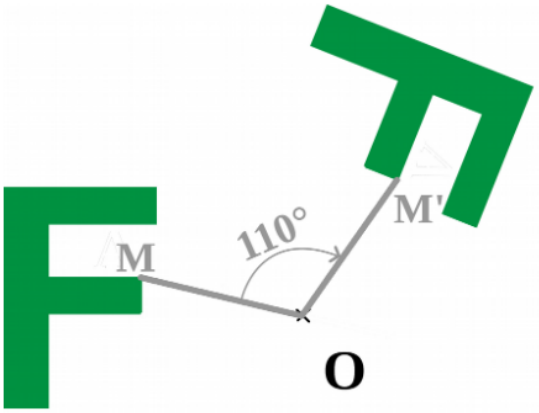


4. Rotation

Définition :

Transformer une figure par **rotation**, c'est créer l'image de cette figure par une rotation autour du centre suivant un angle donné.

Exemple : Voici la rotation de la lettre F par rapport au point O suivant un angle de 110°.



Remarque :

La rotation autour d'un centre O d'un angle de 180° correspond à une symétrie centrale de centre O.

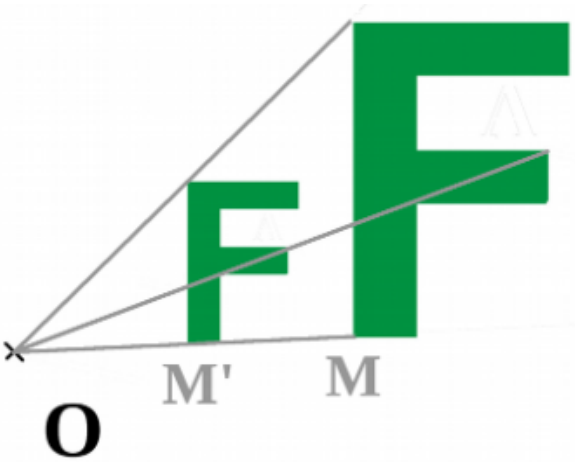
5. Homothétie

Définition :

Transformer une figure par **homothétie**, c'est créer l'image de cette figure par rapport à un centre et un rapport k.

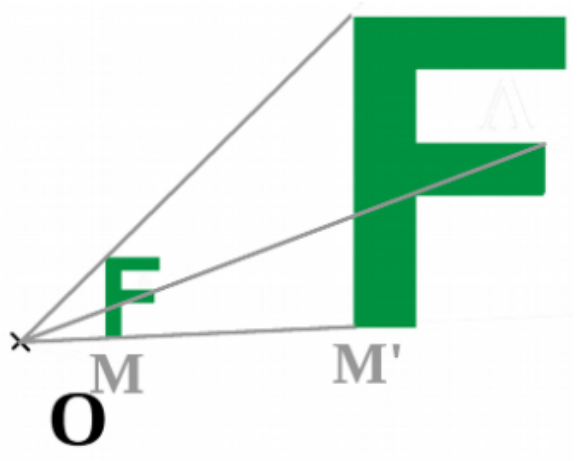
Exemple : Voici la transformation de la lettre F par homothétie de centre 0 et de rapport 0,5.

On a OM' = OM x 0,5 et O, M et M' sont alignés.



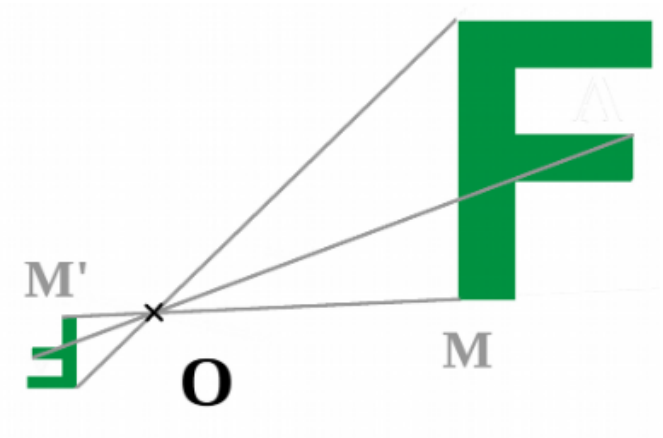
Exemple : Voici la transformation de la lettre F par homothétie de centre 0 et de rapport 4.

On a OM' = OM x 4 et O, M et M' sont alignés.



Exemple : Voici la transformation de la lettre F par homothétie de centre 0 et de rapport -0,25.

On a OM' = OM x 0,25 et O, M et M' sont alignés.



Remarque :

Une homothétie de rapport 1 ne change rien et une homothétie de rapport -1 revient à une symétrie centrale.

Remarque :

Si k > 1 ou k < -1 on parle d'agrandissement, si -1 < k < 1 on parle de réduction.